

Отчёт по лабораторной работе №7

Дисциплина: Операционные системы

Николаева Ангелина Борисовна

Содержание

1. 1. Цель работы	5
2. 2. Задание	6
3. 3. Теоретическое введение	8
4. 4. Выполнение лабораторной работы	9
5. 5. Выводы	16
Список литературы	17

Список иллюстраций

1.	Копирование файла в текущем каталоге	9
2.	Копирование нескольких файлов в каталог	9
3.	Копирование файлов в произвольном каталоге	9
4.	Копирование каталогов в текущем каталоге	10
5.	Копирование каталогов в произвольном каталоге	10
6.	Переименование файлов в текущем каталоге	10
7.	Перемещение файлов в другой каталог	10
8.	Переименование каталогов в текущем каталоге	10
9.	Перемещение каталога в другой каталог	11
10.	Переименование каталога, не являющегося текущим	11
11.	Добавление и лишение прав доступа владельца	11
12.	Лишение прав доступа группы и остальных	11
13.	Добавление прав доступа группе	11
14.	2.1	12
15.	2.2 и 2.3	12
16.	2.4	12
17.	2.5	12
18.	2.6 и 2.7	12
19.	2.8	13
20.	Управление правами доступа	13
21.	4.1	13
22.	4.2 и 4.3	14
23.	4.4 и 4.5	14
24.	4.6-4.8	14
25.	4.9-4.12	15
26.	man	15

Список таблиц

1 1. Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 2. Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:
 - 2.1. Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него.
 - 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.places`.
 - 2.3. Переместите файл `equipment` в каталог `~/ski.places`.
 - 2.4. Переименуйте файл `~/ski.places/equipment` в `~/ski.places/equiplist`.
 - 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируйте его в каталог `~/ski.places`, назовите его `equiplist2`.
 - 2.6. Создайте каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.places`.
 - 2.7. Переместите файлы `~/ski.places/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.places/equipment`.
 - 2.8. Создайте и переместите каталог `~/newdir` в каталог `~/ski.places` и назовите его `plans`.
3. Определите опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:
 - 3.1. `drwxr-r- ... australia`
 - 3.2. `drwx-x-x ... play`

- 3.3. -г-хг-г- ... my_os
 - 3.4. -гw-гw-г- ... feathers При необходимости создайте нужные файлы.
4. Прodelайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды:
- 4.1. Просмотрите содержимое файла /etc/passwd.
 - 4.2. Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old.
 - 4.3. Переместите файл ~/file.old в каталог ~/play.
 - 4.4. Скопируйте каталог ~/fun в каталог ~/fun.
 - 4.5. Переместите каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games.
 - 4.6. Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение.
 - 4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat?
 - 4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers?
 - 4.9. Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение.
 - 4.10. Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение.
 - 4.11. Перейдите в каталог ~/play. Что произошло?
 - 4.12. Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение.
5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

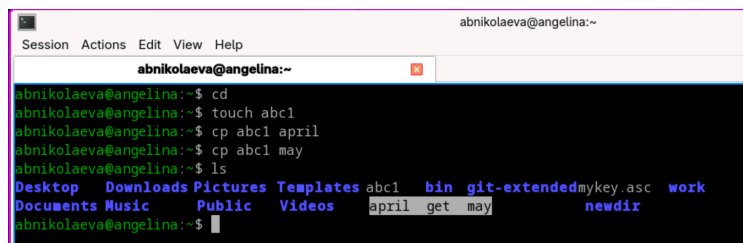
3 3. Теоретическое введение

Для создания текстового файла можно использовать команду touch. Формат команды: - touch имя-файла Для просмотра файлов небольшого размера можно использовать команду cat. Формат команды: - cat имя-файла

4 4. Выполнение лабораторной работы

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.

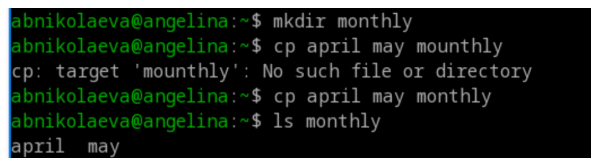
Копирую файл ~/abc1 в файл april и в файл may



```
abnikolaeva@angelina:~$ cd
abnikolaeva@angelina:~$ touch abc1
abnikolaeva@angelina:~$ cp abc1 april
abnikolaeva@angelina:~$ cp abc1 may
abnikolaeva@angelina:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  abc1  bin  git-extended  mykey.asc  work
Documents  Music      Public    Videos    april  get  may            newdir
```

Рис. 4.1: Копирование файла в текущем каталоге

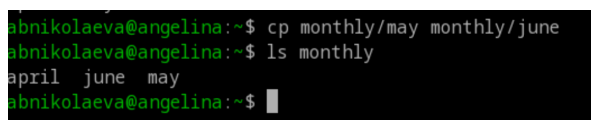
Копирую файлы april и may в каталог monthly



```
abnikolaeva@angelina:~$ mkdir monthly
abnikolaeva@angelina:~$ cp april may mounthly
cp: target 'mounthly': No such file or directory
abnikolaeva@angelina:~$ cp april may monthly
abnikolaeva@angelina:~$ ls monthly
april  may
```

Рис. 4.2: Копирование нескольких файлов в каталог

Копирую файл monthly/may в файл с именем june



```
abnikolaeva@angelina:~$ cp monthly/may monthly/june
abnikolaeva@angelina:~$ ls monthly
april  june  may
```

Рис. 4.3: Копирование файлов в произвольном каталоге

Копирую каталог monthly в каталог monthly.00

```
abnikolaeva@angelina:~$ mkdir monthly.00
abnikolaeva@angelina:~$ cp -r monthly.00
cp: missing destination file operand after 'monthly.00'
Try 'cp --help' for more information.
abnikolaeva@angelina:~$ cp -r monthly monthly.00
abnikolaeva@angelina:~$ ls monthly.00
monthly
```

Рис. 4.4: Копирование каталогов в текущем каталоге

Копирую каталог monthly.00 в каталог /tmp

```
abnikolaeva@angelina:~$ cp -r monthly.00 /tmp
abnikolaeva@angelina:~$ ls /tmp
monthly.00
sddm--oSWvaE
```

Рис. 4.5: Копирование каталогов в произвольном каталоге

Изменяю название файла april на july в домашнем каталоге

```
abnikolaeva@angelina:~$ cd
abnikolaeva@angelina:~$ mv april july
abnikolaeva@angelina:~$ ls monthly
april june may
abnikolaeva@angelina:~$ ls
Desktop Downloads Pictures Templates abc1 get july
Documents Music Public Videos bin git-extended may
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 4.6: Переименование файлов в текущем каталоге

Перемещаю файл july в каталог monthly.00

```
abnikolaeva@angelina:~$ mv july monthly.00
abnikolaeva@angelina:~$ ls monthly.00
july monthly
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 4.7: Перемещение файлов в другой каталог

Переименовываю каталог monthly.00 в monthly.01

```
abnikolaeva@angelina:~$ mv monthly.00 monthly.01
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 4.8: Переименование каталогов в текущем каталоге

Перемещаю каталог monthly.01 в каталог reports

```

abnikolaeva@angelina:~$ mkdir reports
abnikolaeva@angelina:~$ mv monthly.01 reports
abnikolaeva@angelina:~$ ls
Desktop  Downloads Pictures Templates abc1  get      may      mykey.asc report
Documents Music      Public   Videos bin    git-extended monthly newdir  work
abnikolaeva@angelina:~$

```

Рис. 4.9: Перемещение каталога в другой каталог

Переименовываю каталог reports/monthly.01 в reports/monthly

```

abnikolaeva@angelina:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
abnikolaeva@angelina:~$ ls reports
monthly
abnikolaeva@angelina:~$

```

Рис. 4.10: Переименование каталога, не являющегося текущим

Создаю файл ~/may с правом выполнения для владельца, лишаю владельца файла ~/may права на выполнение

```

abnikolaeva@angelina:~$ cd
abnikolaeva@angelina:~$ touch may
abnikolaeva@angelina:~$ ls -l may
-rw-r--r-- 1 abnikolaeva abnikolaeva 0 Jun 17 18:24 may
abnikolaeva@angelina:~$ chmod u-x may
abnikolaeva@angelina:~$ la -l may
bash: la: command not found
abnikolaeva@angelina:~$ ls -l may
-rwxr--r-- 1 abnikolaeva abnikolaeva 0 Jun 17 18:24 may
abnikolaeva@angelina:~$

```

Рис. 4.11: Добавление и лишение прав доступа владельца

Создаю каталог monthly с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей

```

abnikolaeva@angelina:~$ chmod u-x may
abnikolaeva@angelina:~$ la -l may
bash: la: command not found
abnikolaeva@angelina:~$ ls -l may
-rw-r--r-- 1 abnikolaeva abnikolaeva 0 Jun 17 18:24 may
abnikolaeva@angelina:~$

```

Рис. 4.12: Лишение прав доступа группы и остальных

Создаю файл ~/abc1 с правом записи для членов группы

```

abnikolaeva@angelina:~$ cd
abnikolaeva@angelina:~$ touch abc1
abnikolaeva@angelina:~$ chmod g+w abc1
abnikolaeva@angelina:~$ ls -l abc1
-rw-rw-r-- 1 abnikolaeva abnikolaeva 0 Jun 17 18:27 abc1
abnikolaeva@angelina:~$

```

Рис. 4.13: Добавление прав доступа группе

2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения

```
abnikolaeva@angelina:~$ cp /usr/include/sys/stat.h ~/
abnikolaeva@angelina:~$ mv /usr/include/sys/stat.h equipment
mv: cannot remove '/usr/include/sys/stat.h': Permission denied
abnikolaeva@angelina:~$ mv stat.h equipment
abnikolaeva@angelina:~$ ls
Desktop  Downloads Pictures Templates abc1  equipment  git-
Documents Music    Public  Videos  bin    get        may
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 4.14: 2.1

В домашнем каталоге создаю директорию ~/ski.places. Перемещаю файл equipment в каталог ~/ski.places.

```
abnikolaeva@angelina:~$ mkdir ~/ski.places
abnikolaeva@angelina:~$ mv equipment ~/ski.places
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 4.15: 2.2 и 2.3

Переименовываю файл ~/ski.places/equipment в ~/ski.places/equiplist.

```
abnikolaeva@angelina:~$ mv ~/ski.places/equipment ~/ski.places/equiplist
abnikolaeva@angelina:~$ ls ~/ski.places
equiplist
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 4.16: 2.4

Создаю в домашнем каталоге файл abc1 и копирую его в каталог ~/ski.places, называю его equiplist2.

```
abnikolaeva@angelina:~$ touch abc1
abnikolaeva@angelina:~$ cp abc1 ~/ski.places
abnikolaeva@angelina:~$ mv ~/ski.places/abc1 ~/ski.places/equiplist2
abnikolaeva@angelina:~$ ls ~/ski.places
equiplist  equiplist2
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 4.17: 2.5

Создаю каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.places, перемещаю файлы ~/ski.places/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.places/equipment.

```
abnikolaeva@angelina:~$ mkdir ~/ski.places/equipment
abnikolaeva@angelina:~$ cd ~/ski.places
abnikolaeva@angelina:~/ski.places$ mv equiplist equipment
abnikolaeva@angelina:~/ski.places$ mv equiplist2 equipment
abnikolaeva@angelina:~/ski.places$ ls equipment
equiplist  equiplist2
abnikolaeva@angelina:~/ski.places$
```

Рис. 4.18: 2.6 и 2.7

Создаю и перемещаю каталог ~/newdir в каталог ~/ski.places и называю его plans.

```
abnikolaeva@angelina:~$ mkdir newdir
abnikolaeva@angelina:~$ mv newdir ~/ski.places
abnikolaeva@angelina:~$ mv ~/ski.places/newdir ~/ski.places/plans
abnikolaeva@angelina:~$ ls ~/ski.places
equipment plans
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 4.19: 2.8

3. Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:

- 3.1. drwxr-r- ... australia
- 3.2. drwx-x-x ... play
- 3.3. -r-xr-r- ... my_os
- 3.4. -rw-rw-r- ... feathers

```
abnikolaeva@angelina:~/blabla$ chmod g-x australia
abnikolaeva@angelina:~/blabla$ chmod o-x australia
abnikolaeva@angelina:~/blabla$ chmod g-r play
abnikolaeva@angelina:~/blabla$ chmod o-r play
abnikolaeva@angelina:~/blabla$ chmod u-w my_os
abnikolaeva@angelina:~/blabla$ chmod g+w feathers
abnikolaeva@angelina:~/blabla$ ls -l
total 0
drwxr--r--. 1 abnikolaeva abnikolaeva 0 Jun 17 19:16 australia
-rw-rw-r--. 1 abnikolaeva abnikolaeva 0 Jun 17 19:16 feathers
dr-xr-xr-x. 1 abnikolaeva abnikolaeva 0 Jun 17 19:16 my_os
drwx--x--x. 1 abnikolaeva abnikolaeva 0 Jun 17 19:16 play
abnikolaeva@angelina:~/blabla$
```

Рис. 4.20: Управление правами доступа

4. Прodelайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды

Просматриваю содержимое файла /etc/passwd.

```
abnikolaeva@angelina:~$ cat /etc/passwd
cat: /etc/passwd: No such file or directory
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 4.21: 4.1

Копирую файл ~/feathers в файл ~/file.old, перемещаю файл ~/file.old в каталог ~/play

```
abnikolaeva@angelina:~$ cp feathers file.old/
abnikolaeva@angelina:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  abc1  blabla  file.old  git-
Documents Music      Public    Videos    bin   feathers  get      may
abnikolaeva@angelina:~$ mv file.old play
abnikolaeva@angelina:~$ ls play
feathers
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 4.22: 4.2 и 4.3

Копирую каталог ~/play в каталог ~/fun, перемещаю каталог ~/fun в каталог ~/play и называю его games

```
abnikolaeva@angelina:~$ cp -r play fun
abnikolaeva@angelina:~$ mv fun play
abnikolaeva@angelina:~$ mv play/fun play/games
abnikolaeva@angelina:~$ ls play
feathers  games
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 4.23: 4.4 и 4.5

Лишаю владельца файла ~/feathers права на чтение.

Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat? Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers?

В обоих случаях отказывает в доступе

```
abnikolaeva@angelina:~$ chmod u-r feathers
abnikolaeva@angelina:~$ cat feather
cat: feather: No such file or directory
abnikolaeva@angelina:~$ cat feathers
cat: feathers: Permission denied
abnikolaeva@angelina:~$ cp feathers australia
cp: cannot open 'feathers' for reading: Permission denied
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 4.24: 4.6-4.8

Даю владельцу файла ~/feathers право на чтение. Лишаю владельца каталога ~/play права на выполнение. Перехожу в каталог ~/play. Что произошло?

Отказано в доступе

Даю владельцу каталога ~/play право на выполнение.

```

abnikolaeva@angelina:~$ chmod u+r feathers
abnikolaeva@angelina:~$ chmod u-r play
abnikolaeva@angelina:~$ cd play
abnikolaeva@angelina:~/play$ chmod u-x play
chmod: cannot access 'play': No such file or directory
abnikolaeva@angelina:~/play$ cd
abnikolaeva@angelina:~$ chmod u-x play
abnikolaeva@angelina:~$ cd play
bash: cd: play: Permission denied
abnikolaeva@angelina:~$ chmod ux play
chmod: invalid mode: 'ux'
Try 'chmod --help' for more information.
abnikolaeva@angelina:~$ chmod u+x play

```

Рис. 4.25: 4.9-4.12

5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

```

abnikolaeva@angelina:~$ man mount
abnikolaeva@angelina:~$
abnikolaeva@angelina:~$ man fsck
^[[B^[[B^[[Babnikolaeva@angelina:~$ man mkfs
abnikolaeva@angelina:~$
abnikolaeva@angelina:~$ man kill

```

Рис. 4.26: man

mount Подключение файловых систем к дереву каталогов. fsck Проверка и исправление ошибок файловой системы. mkfs Создание новой файловой системы. kill Отправка сигналов процессам (управление их жизненным циклом).

5 5. Выводы

Во время выполнения лабораторной работы я приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с файловой системой Linux посредством командной строки.

Список литературы